

Cours JavaScript : jQuery & AJAX

Module 1 : Découvrir jQuery

Qu'est-ce que jQuery ?

jQuery est une **bibliothèque JavaScript** qui simplifie la manipulation du DOM, la gestion des événements et les requêtes AJAX. Son slogan : *"Write less, do more"*.

```
javascript
```

```
// Vanilla JavaScript
document.getElementById('myButton').addEventListener('click', function() {
    document.getElementById('content').style.display = 'none';
});

// jQuery équivalent
$('#myButton').click(function() {
    $('#content').hide();
});
```

Installation et Configuration

```
html
```

```
<!-- CDN jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

<!-- Document Ready -->
<script>
$(document).ready(function() {
    // Votre code jQuery ici
    console.log("jQuery est prêt !");
});

// Version courte
$(function() {
    // Code jQuery
});
</script>
```

1. Fonctions Essentielles et Chaînage

Sélecteurs jQuery

javascript

```
// Sélecteurs de base
$('#monId')          // ID
$('.maClasse')       // Classe
$('p')               // Élément
$('div p')           // Descendant
$('div > p')         // Enfant direct

// Sélecteurs avancés
$('input[type="text"]') // Attribut
$('li:first')          // Premier élément
$('tr:even')           // Éléments pairs
$('div:contains("Hello")') // Contenu spécifique
```

Manipulation du DOM

javascript

```
// Contenu
$('#titre').text('Nouveau titre');
$('#contenu').html('<p>Nouveau HTML</p>');

// Attributs
$('#image').attr('src', 'nouvelle_image.jpg');
$('#lien').removeAttr('href');

// CSS
$('.box').css('color', 'red');
$('.box').css({
  'background-color': 'blue',
  'font-size': '16px'
});

// Classes
$('.element').addClass('active');
$('.element').removeClass('inactive');
$('.element').toggleClass('visible');
```

Concept de Chaînage

Le **chaînage** permet d'enchaîner plusieurs méthodes sur le même élément :

javascript

// Sans chaînage

```
$('#monDiv').addClass('active');  
$('#monDiv').css('color', 'red');  
$('#monDiv').fadeIn();
```

// Avec chaînage

```
$('#monDiv')  
  .addClass('active')  
  .css('color', 'red')  
  .fadeIn();
```

// Exemple pratique

```
$('.menu-item')  
  .removeClass('active')  
  .eq(2)           // Sélectionne le 3ème élément  
  .addClass('active')  
  .siblings()      // Sélectionne les éléments frères  
  .fadeOut()  
  .end()           // Retour à l'élément précédent  
  .fadeIn();
```

2. Comportement des Liens

Gestion des liens avec jQuery

javascript

```
// Empêcher le comportement par défaut
$('a.no-follow').click(function(e) {
    e.preventDefault();
    console.log('Lien cliqué mais pas suivi');
});

// Lien avec confirmation
$('a.delete').click(function(e) {
    if (!confirm('Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ?')) {
        e.preventDefault();
    }
});

// Navigation interne smooth
$('a[href^="#"]').click(function(e) {
    e.preventDefault();

    var target = $(this.getAttribute('href'));

    if (target.length) {
        $('html, body').animate({
            scrollTop: target.offset().top
        }, 1000);
    }
});

// Liens externes
$('a[href^="http"]').attr('target', '_blank').addClass('external');
```

Exemple pratique - Menu de navigation

javascript

```
$(function() {  
    // Menu responsive  
    $('.menu-toggle').click(function() {  
        $('.nav-menu').slideToggle();  
    });  
  
    // Fermer le menu sur mobile après clic  
    $('.nav-menu a').click(function() {  
        if ($(window).width() < 768) {  
            $('.nav-menu').slideUp();  
        }  
    });  
});
```

3. Association d'Événements et Déclenchement

Méthodes d'événements courantes

javascript

```
// Événements de base  
$('#bouton').click(function() {  
    alert('Bouton cliqué !');  
});  
  
$('#input').focus(function() {  
    $(this).addClass('focused');  
});  
  
$('#input').blur(function() {  
    $(this).removeClass('focused');  
});  
  
// Événements de formulaire  
$('#monForm').submit(function(e) {  
    var nom = $('#nom').val();  
    if (nom === '') {  
        e.preventDefault();  
        alert('Le nom est requis !');  
    }  
});
```

Méthode .on() - Recommandée

javascript

```
// Syntaxe moderne
$('#container').on('click', '.bouton', function() {
    // Gestion de l'événement
});

// Événements multiples
$('#element').on('mouseenter mouseleave', function() {
    $(this).toggleClass('hover');
});

// Événement avec données
$('.item').on('click', {color: 'red'}, function(e) {
    $(this).css('color', e.data.color);
});
```

Délégation d'événements

javascript

```
// Pour les éléments ajoutés dynamiquement
$('#liste').on('click', '.item', function() {
    $(this).remove();
});

// Équivalent à :
$(document).on('click', '#liste .item', function() {
    $(this).remove();
});
```

Déclenchement d'événements

javascript

```
// Déclencher un événement
$('#bouton').trigger('click');
$('#bouton').click(); // Version courte

// Événement personnalisé
$('#element').on('monEvenement', function(e, data) {
    console.log('Événement personnalisé :', data);
});

$('#element').trigger('monEvenement', ['Hello World']);
```

4. Intégration et Utilisation de Plugins

Structure d'un plugin jQuery

```
javascript

// Plugin basique
$.fn.monPlugin = function(options) {
    // Options par défaut
    var settings = $.extend({
        couleur: 'red',
        taille: '14px'
    }, options);

    return this.each(function() {
        $(this).css({
            'color': settings.couleur,
            'font-size': settings.taille
        });
    });
};

// Utilisation
$('.text').monPlugin({
    couleur: 'blue',
    taille: '16px'
});
```

Plugins populaires - Exemples d'utilisation

Slider - Slick Carousel

javascript

// HTML

```
<div class="slider">
  <div>Slide 1</div>
  <div>Slide 2</div>
  <div>Slide 3</div>
</div>
```

// JavaScript

```
$('.slider').slick({
  dots: true,
  infinite: true,
  speed: 300,
  slidesToShow: 1,
  adaptiveHeight: true
});
```

Lightbox - Fancybox

javascript

// Images

```
$('.[data-fancybox="gallery"]').fancybox({
  buttons: [
    "slideShow",
    "thumbs",
    "zoom",
    "fullScreen",
    "close"
  ],
  loop: false,
  protect: true
});
```

Validation de formulaire

javascript

```
$('#monForm').validate({
  rules: {
    nom: "required",
    email: {
      required: true,
      email: true
    }
  },
  messages: {
    nom: "Veuillez entrer votre nom",
    email: "Veuillez entrer un email valide"
  }
});
```

Module 2 : Découvrir AJAX

Introduction à AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) permet de :

- Échanger des données avec le serveur **sans recharger la page**
- Mettre à jour des parties spécifiques de la page
- Améliorer l'expérience utilisateur

Avantages d'AJAX

-  **Performance** : Pas de rechargement complet
-  **Fluidité** : Interface réactive
-  **Économie de bande passante**
-  **Expérience utilisateur améliorée**

Fonctionnement d'AJAX avec jQuery

Méthode \$.ajax() - Complète

javascript

```
$.ajax({
  url: 'api/utilisateurs.php',
  type: 'GET', // ou 'POST', 'PUT', 'DELETE'
  dataType: 'json', // 'html', 'xml', 'text', 'json'
  data: {
    page: 1,
    limit: 10
  },
  beforeSend: function() {
    $('#loading').show();
  },
  success: function(response) {
    console.log('Succès :', response);
    $('#contenu').html(response.html);
  },
  error: function(xhr, status, error) {
    console.log('Erreur :', error);
    alert('Une erreur est survenue');
  },
  complete: function() {
    $('#loading').hide();
  }
});
```

Méthodes raccourcies

javascript

```
// GET simple
$.get('api/data.php', function(data) {
    $('#result').html(data);
});

// POST simple
$.post('api/save.php', {
    nom: 'John',
    email: 'john@example.com'
}, function(response) {
    if (response.success) {
        alert('Sauvegardé !');
    }
}, 'json');

// Charger du HTML
$('#contenu').load('pages/about.html');

// Récupérer du JSON
$.getJSON('api/users.json', function(users) {
    $.each(users, function(index, user) {
        $('#liste').append('<li>' + user.nom + '</li>');
    });
});
```

Exemple pratique - Formulaire AJAX

javascript

```
$(function() {
    $('#contactForm').submit(function(e) {
        e.preventDefault();

        var formData = $(this).serialize();
        var submitBtn = $(this).find('button[type="submit"]');

        // Désactiver le bouton
        submitBtn.prop('disabled', true).text('Envoi...');

        $.ajax({
            url: 'contact.php',
            type: 'POST',
            data: formData,
            dataType: 'json',
            success: function(response) {
                if (response.success) {
                    $('#message').html('<div class="alert alert-success">' +
                        response.message + '</div>');
                    $('#contactForm')[0].reset();
                } else {
                    $('#message').html('<div class="alert alert-error">' +
                        response.message + '</div>');
                }
            },
            error: function() {
                $('#message').html('<div class="alert alert-error">' +
                    'Une erreur est survenue</div>');
            },
            complete: function() {
                submitBtn.prop('disabled', false).text('Envoyer');
            }
        });
    });
});
```

Gestion des erreurs et loading

javascript

```
// Indicateur de chargement global
$(document).ajaxStart(function() {
    $('#globalLoader').show();
}).ajaxStop(function() {
    $('#globalLoader').hide();
});

// Gestion d'erreur globale
$(document).ajaxError(function(event, xhr, settings, error) {
    console.log('Erreur AJAX sur:', settings.url);

    if (xhr.status === 404) {
        alert('Ressource non trouvée');
    } else if (xhr.status === 500) {
        alert('Erreur serveur');
    }
});
```

Exercices Pratiques

Exercice 1 : Menu interactif

javascript

```
// Créer un menu déroulant avec animation
$('.menu-parent').hover(
    function() {
        $(this).find('.sous-menu').slideDown(200);
    },
    function() {
        $(this).find('.sous-menu').slideUp(200);
    }
);
```

Exercice 2 : Recherche en temps réel

javascript

```
$('#recherche').on('keyup', function() {  
    var terme = $(this).val();  
  
    if (terme.length >= 3) {  
        $.get('search.php', { q: terme }, function(data) {  
            $('#resultats').html(data);  
        });  
    } else {  
        $('#resultats').empty();  
    }  
});
```

Bonnes Pratiques

Performance

javascript

```
// Cache des sélecteurs  
var $menu = $('.menu'); // Une seule fois  
$menu.addClass('active');  
  
// Chaînage  
$('.element').addClass('new').fadeIn().delay(1000).fadeOut();
```

Sécurité

javascript

```
// Échapper le HTML  
var userInput = $('<div>').text(dangerousString).html();  
  
// Validation côté client ET serveur  
if (email.indexOf('@') === -1) {  
    return false; // Validation basique  
}
```

Résumé des Points Clés

1. **jQuery simplifie** la manipulation DOM et les événements
2. **Le chaînage** permet d'écrire du code plus concis
3. **Les événements délégués** gèrent les éléments dynamiques
4. **AJAX permet** des interactions fluides sans rechargement
5. **Les plugins étendent** les fonctionnalités de base
6. **Toujours gérer** les erreurs et états de chargement



Conseil du prof : Pratiquez avec de petits projets avant de vous attaquer à des applications complexes !